ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Факультет информационных технологий и анализа данных · Кафедра системного анализа и информатики

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Сравнение веб-системы чайного магазина с аналогами

ВКР «Разработка информационной веб-системы для управления продажами и учёта ассортимента в чайном магазине»

Фирсов Виктор Дмитриевич · руководитель — к. ф.-м. н., доцент Пономарёва Людмила Алексеевна

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Веб-разработка»

Москва · 2026

ЗАДАЧА

1 Задача: продавать чай по его атрибутам

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Сравнивается способ, которым магазин решает задачу, а не стек технологий

КАК ЕСТЬ · ВКР, РАЗД. 1.3.9

1. Остатки ведутся в таблицах — можно продать отсутствующую позицию
2. Заказы из телефона, мессенджеров и маркетплейсов нигде не сводятся
3. Чай нельзя найти по сорту, региону, обработке и вкусу
4. Партию (год урожая, регион, поставщик) не отследить
5. Статус заказа покупатель узнаёт звонком

ПОКУПАТЕЛЬ · ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Каталог

↓

Фильтр по виду, региону, обработке и вкусу

↓

Корзина

↓

Заказ — остаток резервируется

↓

Статус заказа в личном кабинете

Администратор, контент-менеджер, кладовщик: товары и остатки, смена статуса заказа

РЕШЕНИЕ

Веб-система чайного магазина, в которой витрина и учёт работают на одной модели данных: покупатель ищет чай по виду, региону, обработке и вкусу, остаток резервируется в момент оформления заказа, статус заказа покупатель видит сам, а партия прослеживается до года урожая, региона и поставщика.

БЕЗ СИСТЕМЫ

2

Без системы: сообщения и Excel

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Самый простой способ решить задачу без системы — с ним сравнивается всё остальное

1. Ответить покупателю, уточнить, какой чай нужен
2. Проверить остаток в Excel
3. Отправить реквизиты или ссылку на оплату
4. Проверить, что оплата пришла
5. Списать остаток в Excel
6. Оформить отправку
7. Сообщить статус и трек-номер

7

ручных операций на один заказ

по разбору процесса «как есть»; подтвердить прогоном сценария

Хватает, когда

заказов мало, ассортимент узкий; запуск — 0 ₽ и 0 дней

Ломается, когда

двое покупателей берут последнюю пачку — обоим отвечают «есть»; поиск по атрибутам — только вопросом продавцу; история заказа — в переписке

АНАЛОГИ

3

По баллам сильнее всех 1С-Битрикс

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

8 вариантов шести типов. Итог — среднее по пяти критериям, у каждого 4 проверяемых пункта

Аналог	Тип	Итог	Главный блокер для чайного магазина
1С-Битрикс: Управление сайтом	Учётная система с витриной	**4,7**	партии нет; лицензия 47 000 ₽ и разработчик под Битрикс
InSales	SaaS-конструктор	**4,0–4,4**	партии нет; своя логика — только внешним приложением
1С:УТ + витрина	Учётная система с витриной	**4,0–4,2**	витрина отдельно; резерв после обмена по расписанию
WooCommerce	Open-source CMS	**4,1**	оплата, доставка и чеки — только плагинами; партии нет
RetailCRM	CRM	**3,7**	своей витрины и каталога нет
Shopify	SaaS-конструктор	**2,9–3,1**	54-ФЗ, хранение ПДн в РФ, «Мир» и СБП
Сообщения + Excel	Ручной процесс	**2,2**	ручное списание, резерва нет (слайд 2)
Adagio Teas	Магазин-конкурент	**—**	закрытая система; пример карточки и фильтра по вкусу

Выделены аналоги для сравнения на слайде 5: лучший по баллам и единственный с партией. Пункты, баллы и источники — дополнительный слайд Д1.

ПРОТОКОЛ

4

Один сценарий, одни данные, 5 повторов

Критерии вытекают из задачи; все способы проходят один и тот же сценарий

Критерий	Требование	Как измеряется
Атрибуты чая в фильтре: вид, регион, обработка, вкус	F-03	сколько из 4 работает без доработки
Время оформления заказа покупателем	F-07	секундомер; среднее из 5 повторов, мин–макс
Ручные операции администратора на заказ	F-09, F-10, F-11	действия от «заказ пришёл» до «передан в доставку»
Резерв и партия	F-09	да — оба, частично — одно, нет — ничего
Требования РФ: 54-ФЗ, «Мир» и СБП, ПДн в РФ	F-08, N-08	да — все три, частично — часть, нет — ни одного

ПРОТОКОЛ

Сценарий. Покупатель находит улун (Тайвань, цветочный, 100 г) и оформляет доставку; администратор подтверждает заказ

Данные. Одни и те же 20 тестовых товаров во всех системах

Роли. Покупатель и администратор с одинаковыми правами

Повторы. 5 засчитываемых прогонов и тренировочный; порядок систем меняется

Пороги. «Да / частично / нет» записаны до замеров

Не сравниваем: дизайн, стек, «удобство»

Аналоги — демоверсия 1С-Битрикс (30 дней) и демо-база 1С:УТ. Если замер невозможен, шаги считаются по документации — это указывается в сноске.

5

СРАВНЕНИЕ

Своя система совмещает партию и резерв

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Задача: покупатель находит чай по атрибутам и оформляет заказ; магазин не продаёт отсутствующее

Способ	Атрибуты в фильтре	Оформление заказа, мин*	Ручных операций на заказ*	Резерв и партия	Требования РФ	На уровне лучшего, из 5
Своя система	*[2 или 4] из 4*	*[замер]*	*[замер]*	*[да или частично]*	частично: интеграции не завершены	*[итог]*
1С-Битрикс	4 из 4 через свойства**	*[замер]*	*[замер]*	частично: партии нет	да	*[итог]*
1С:УТ + витрина	зависит от витрины	*[замер]*	*[замер]*	частично: резерв после обмена	частично: «Мир» и СБП через витрину	*[итог]*
Сообщения + Excel	0 из 4	*[замер]*	7	нет	частично	*[итог]*

да частично нет

* Среднее из 5 повторов сценария (слайд 4). ** Сверить в демоверсии. [ ] — данные после замеров.

ВЫВОД

Только в своей системе поиск по атрибутам чая, резерв при оформлении и партия работают на одной модели данных. Ручных операций — [N] на заказ против 7 без системы.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Требования РФ (54-ФЗ, «Мир», СБП) готовые решения закрывают из коробки. В прототипе оплата и доставка подключены через адаптеры частично.

СИЛЬНЫЕ АНАЛОГИ

6

Где аналоги сильнее и почему их не берём

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Сильные стороны аналогов называю сам — до вопросов комиссии

Аналог	В чём сильнее своей системы	Почему не берём как есть	Сознательно не делаем
1С-Битрикс	Из коробки: чеки по 54-ФЗ, резерв, фильтр по свойствам, журнал событий, службы доставки; итог 4,7	Партии как учётной единицы нет; лицензия 47 000 ₽ и 11 750 ₽/год; нужен разработчик под Битрикс	Маркетинг, CRM, конструктор сайта
InSales	Запуск без разработки за 2 295 ₽/мес; оплата и доставка — в настройках; хостинг на платформе	Партии нет; своя логика резерва — только внешним приложением через API	Магазин приложений, шаблоны дизайна
1С:УТ + витрина	Полный товарный учёт, партии и серии*, бухгалтерия	Витрина — отдельный продукт; обмен по расписанию, поэтому нет резерва в момент заказа	Бухучёт и фискализация остаются в 1С и ОФД; обмен CommerceML 2
Сообщения + Excel	0 ₽ и 0 дней на запуск; при малом потоке заказов быстрее	Ручное списание, резерва нет, история в переписке	—

* Сверить в демо-базе 1С:УТ

Готовые решения закрывают витрину, оплату и чеки. Но ни одно не совмещает партию чая как учётную единицу с резервом в момент заказа. Поэтому разработана специализированная система, а оплату, доставку и фискализацию она получает от внешних систем через адаптеры.

НАДЁЖНОСТЬ

7

Не только успешный сценарий

Сравнение с работой без системы; платформы в негативных сценариях не проверялись

Ситуация	Сообщения + Excel	Своя система	Чем подтверждено
Двое покупателей берут последнюю пачку	обоим отвечают «есть», конфликт вручную	резерв в транзакции; второй видит «нет в наличии» (UC-01, п. 3а)	*[тест — провести]*
Отказ оплаты	продавец выясняет в переписке	заказ остаётся в статусе «Ожидает оплату» (UC-01, п. 5а)	*[тест — провести]*
Ошибка ввода в карточке товара	ошибка попадает в таблицу	валидация и сообщение об ошибке (UC-02, п. 3а)	*[тест — провести]*
Пользователь без прав открывает админку	таблицу видит любой со ссылкой	доступ запрещён, RBAC (F-15)	*[тест — провести]*
Обновление страницы, двойной клик, обрыв связи	—	заказ не теряется	отчёт, разд. 2.6–2.7
Недоступен платёжный шлюз или служба доставки	—	заказ сохраняется в статусе «Ожидает оплату»*	*[тест — провести]*
Нагрузка 100 RPS	—	1,2 с, 99,8 % успешных запросов (N-01: ≤ 2 с)	Apache Benchmark, отчёт, табл. 5

* Проверить при отключённом адаптере. Квадратные скобки — проверки, которые нужно провести до показа.

ОГРАНИЧЕНИЯ

8

Ограничения и границы применимости

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Слабые места называю сам и объясняю, почему они не обесценивают результат

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. 1С-Битрикс — 4,7, прототип — 3,1–3,9: по сумме баллов готовые решения сильнее
2. Оплата, доставка и фискализация — через адаптеры, в прототипе частично
3. Выше 100 RPS отклик растёт: 150 RPS — 1,9 с, 200 RPS — 2,8 с. План: Redis-кеш, CDN, ASGI
4. Production-стенда нет; замеры — на локальном сервере (4 ядра, 8 ГБ, Docker)
5. Аналоги сравнивались на демоверсиях; редакции и версии — на дату замера
6. Свою систему нужно разрабатывать и сопровождать; стоимость — в гл. 3 ВКР

Ситуация магазина	Разумный выбор
Мало заказов, узкий ассортимент	**Сообщения + Excel**
Нужен быстрый запуск без разработки, партии не важны	**InSales**
Нужны чеки и резерв из коробки, партии не важны, есть бюджет на лицензию	**1С-Битрикс**
Уже есть 1С и розничная точка	**1С:УТ + витрина**
Партии, поиск по атрибутам и резерв в одной модели	**Своя система**

Основной сценарий и учётная часть работают. Ограничения касаются интеграций, а их архитектура выносит за адаптеры.

ВЫВОД

9 Разумно для партионного ассортимента

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Не «лучше всех», а обоснованный выбор для конкретной задачи и ограничений

По сумме функций готовые решения сильнее. Своя система — единственный вариант, где партия, резерв при оформлении и поиск по атрибутам чая работают в одной модели. Это обоснованный выбор для магазина, где партия — основа ассортимента; в других условиях разумнее аналоги (слайд 8).

ВКЛАД АВТОРА

Анализ

Процесс «как есть», 17 функциональных и 13 нефункциональных требований

Модели

IDEF0, варианты использования, состояния заказа, классы, компоненты

Данные

Схема PostgreSQL в 3НФ: каталог, заказы, резерв, роли

Прототип

Flask и Vue.js: фильтры, заказ с резервом, RBAC, админ-панель

Сравнение

7 аналогов по 20 проверяемым пунктам с источниками, протокол замеров

Тестирование

Пользовательское и нагрузочное: 1,2 с при 100 RPS

Д1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД · БАЛЛЫ

Баллы аналогов по рубрике

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Балл критерия = 1 + сумма по 4 пунктам: 1 — есть, 0,5 — частично или плагином, 0 — нет. Итог — среднее пяти критериев

Способ	Требования РФ	Учёт и атрибуты	Оплата и доставка	Расширяемость	Администрирование	Итог	Стоимость в год
1С-Битрикс	5	4	4,5	5	5	**4,7**	47 000 ₽, далее 11 750 ₽/год; хостинг, разработка
InSales	3,5–4,5	4	4,5	4	4–5	**4,0–4,4**	≈ 27 540 ₽ (2 295 ₽/мес)
1С:УТ + витрина	4–5	4	3	4,5	4,5	**4,0–4,2**	[уточнить]
WooCommerce	4	4	3	5	4,5	**4,1**	ядро 0 ₽; хостинг, плагины — [оценить]
RetailCRM	3,5	3	3,5	4	4,5	**3,7**	≈ 112 320 ₽ (3 пользователя)
Прототип	3–4	2,5–3,5	3	4–5	3–4	**3,1–3,9**	[гл. 3 ВКР]
Shopify	2	3,5	1,5	4	3,5–4,5	**2,9–3,1**	от $39/мес [сверить]
Сообщения + Excel	2,5	1,5	2	2	3	**2,2**	≈ 0 ₽

Пример: InSales, расширяемость = 1 + (1 + 1 + 0,5 + 0,5) = 4 — есть API и вебхуки; своя логика только внешним приложением; перенести магазин на свой сервер нельзя. Диапазон — где пункт не удалось проверить. Цены на 23.10.2026; источник по каждому пункту — в таблице доказательств.

Д2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД · НАГРУЗКА

Нагрузочное тестирование

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

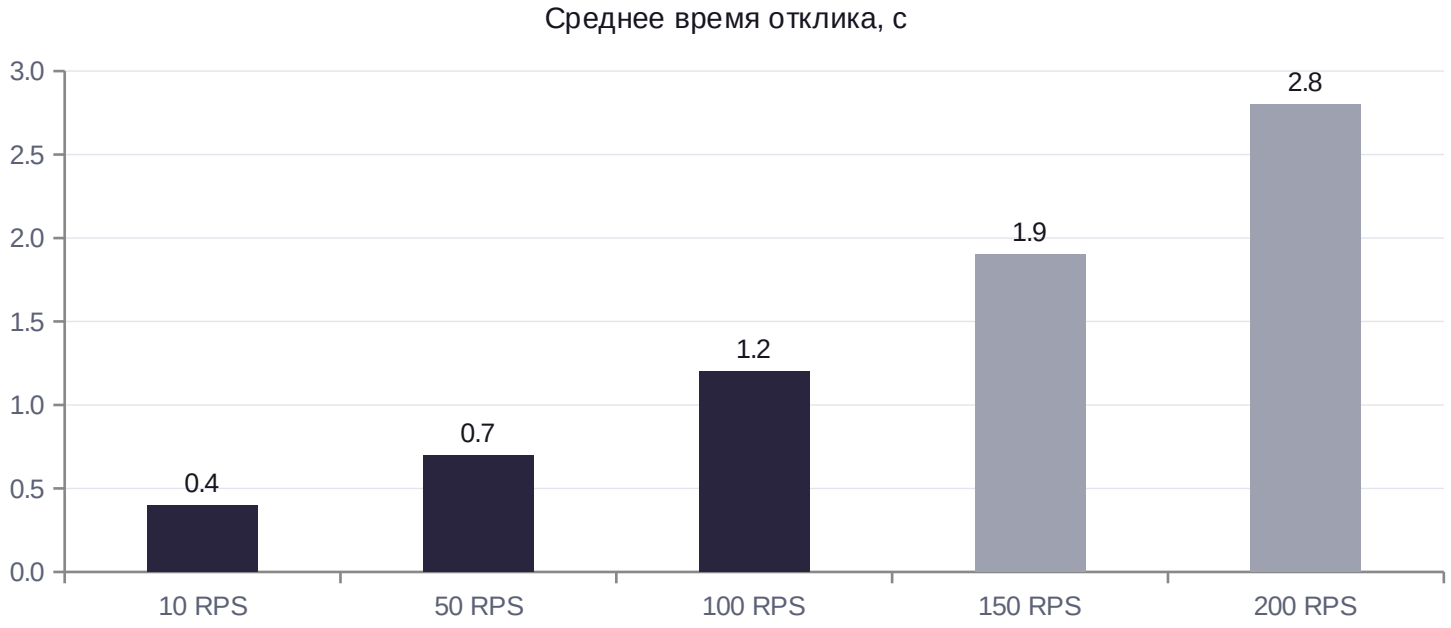
Apache Benchmark, отчёт, табл. 5: отклик и доля успешных запросов при росте нагрузки

1,2 с
отклик при 100 RPS, норма N-01 ≤ 2 с

99,8 %
успешных запросов при 100 RPS

2,8 с
отклик при 200 RPS — выше нормы

94,2 %
успешных запросов при 200 RPS



Граница применимости

До 100 RPS норма выполняется. При 150–200 RPS отклик 1,9–2,8 с: синхронная обработка Flask и WSGI, нет кеша. План: Redis-кеш фильтров, статика на CDN, переход на ASGI.

Стенд

Локальный сервер: 4 ядра, 8 ГБ RAM; PostgreSQL и Flask в Docker-контейнерах. Production-стенда нет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД · ЗАМЕРЫ

ДЗ

Сырые замеры сценария

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Заполнить после замеров: 5 засчитываемых прогонов, тренировочный не учитывается, порядок систем меняется

ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА ПОКУПАТЕЛЕМ, МИН

Способ	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	Мин–макс
Своя система	—	—	—	—	—	—	—
1С-Битрикс	—	—	—	—	—	—	—
1С:УТ + витрина	—	—	—	—	—	—	—
Сообщения + Excel	—	—	—	—	—	—	—

РУЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ АДМИНИСТРАТОРА НА ЗАКАЗ

Способ	Прогон 1	Прогон 2	Прогон 3	Прогон 4	Прогон 5	Среднее	Мин–макс
Своя система	—	—	—	—	—	—	—
1С-Битрикс	—	—	—	—	—	—	—
1С:УТ + витрина	—	—	—	—	—	—	—
Сообщения + Excel	—	—	—	—	—	—	—

Дата замера, редакции и версии аналогов: [заполнить]

Д4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛАЙД · РЕЗЕРВ

Как устроен резерв

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Жизненный цикл заказа (ВКР, рис. 1.9) и фрагмент модели данных (отчёт, разд. 2.4)

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗАКАЗА

Создан → Ожидает оплату → Оплачен → В сборке → Передан в доставку → Доставлен → Завершён

Альтернативные ветви: отмена клиентом до сборки, отказ оплаты, возврат после доставки

ФРАГМЕНТ МОДЕЛИ ДАННЫХ

products
id
name
tea_type
origin_country
price
stock_quantity
category_id

orders
id
client_id
status
total_sum
created_at

order_items
id
order_id
product_id
quantity
price_at_order

batches — добавить
id
product_id
harvest_year
region
supplier
quantity

Резерв по требованию F-09: при оформлении заказа stock_quantity уменьшается в той же транзакции, что и запись заказа; при отмене — возвращается. Реализацию подтвердить по коду прототипа.